

01

Révision de l'algèbre linéaire



WORK IN PROGRESS

Ce document est incomplet ou en révision. Certaines sections peuvent faire l'objet de modifications.

AUTEUR

Samy Youssoufine

DERNIÈRE MISE À JOUR

7 septembre 2026

DÉPÔT PRINCIPAL

maths2.txt.ma

LIEN MIROIR (SECOURS)

samy-y.github.io/maths-cpi2a

Table des matières

1	Structure de groupe
----------	----------------------------

2

1 Structure de groupe

Définition 1

$(G, *)$ est dit groupe si :

- G possède un élément neutre 1_G pour l'opération $*$, c'est-à-dire que pour tout $x \in G$, on a $1_G * x = x * 1_G = x$.
- Pour tout $x, y, z \in G$, on a $(x * y) * z = x * (y * z)$ (associativité).
- G est stable par passage à la matrice, c'est-à-dire que pour tout $x \in G$, il existe un élément $x^{-1} \in G$ tel que $x * x^{-1} = x^{-1} * x = 1_G$.

Exemple 1

- **Exemples triviaux :** $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$, $(\mathbb{R}^*, \times)$, $(\mathbb{C}^*, \times)$.
- $(\mathbb{R}^I, +)$ et $(\mathbb{C}^I, +)$ sont des groupes pour tout intervalle $I \subset \mathbb{R}$.
- $(\text{GL}_n(\mathbb{R}), \cdot)$ et $(\text{GL}_n(\mathbb{C}), \cdot)$ sont des groupes pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
- $(\mathbb{R}^{\mathbb{N}}, +)$ et $(\mathbb{C}^{\mathbb{N}}, +)$ sont des groupes.
- $(S_n, \circ)$ est un groupe pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Élaborons encore plus le dernier exemple sur les permutations. Considérons le cas particulier de S_3 .

$$S_3 = \{\text{id}, (1\ 2), (1\ 3), (2\ 3), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$$

L'inverse de la transposition $(1\ 2)$ est elle-même, en effet :

$$(1\ 2) \circ (1\ 2) = \text{id}$$

On remarque qu'il en est de même pour les autres transpositions. Pour les cycles, on a :

$$(1\ 2\ 3) \circ (1\ 3\ 2) = \text{id}$$

Méthode

(Règles de calcul)

1. Avec la notation multiplicative :

(a) Pour $(G, \cdot)$ un groupe et $n \in \mathbb{N}^*$, on a : $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ fois}}$ et $a^{-n} = (a^{-1})^n$.

(b) Par convention, $a^0 = 1_G$.

(c) $\forall a, b \in G, (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$.

(d) $\forall n, m \in \mathbb{Z}, a^{n+m} = a^n a^m$.

2. Avec la notation additive :

— Pour $(G, +)$ un groupe et $n \in \mathbb{N}^*$, on a : $na = \underbrace{a + a + \cdots + a}_{n \text{ fois}}$ et $-na = (-a) + (-a) + \cdots + (-a)$.

— $\forall n, m \in \mathbb{Z}, na + ma = (n + m)a$.

— $\forall n, m \in \mathbb{Z}, n(ma) = (nm)a = m(na)$.

3. Les égalités $(ab)^n = a^n b^n$ et $n(a + b) = na + nb$ ne sont pas valables en général, mais uniquement si les lois sont commutatives (groupes abéliens).

Définition 2**(Sous-groupe)**

Soit $(G, *)$ un groupe et $H \subset G$. On dit que H est un sous-groupe de G si :

- H est non vide.
- H est stable par l'opération $*$, c'est-à-dire que pour tout $x, y \in H$, on a $x * y \in H$.
- H est stable par passage à l'inverse, c'est-à-dire que pour tout $x \in H$, on a $x^{-1} \in H$.

Généralement, on utilise la notion de sous-groupe pour montrer qu'un ensemble est un groupe, ce qui est plus simple que de vérifier les trois axiomes de la définition d'un groupe. On utilise aussi souvent la proposition ci-dessous.

Propriété 1

Soit $(G, *)$ un groupe et $H \subset G$ tel que $H \neq \emptyset$.

H est un sous-groupe de $G \iff$ pour tout $x, y \in H$, on a $x * y^{-1} \in H$.

Exemple 2

- $\mathbb{R}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{C}, +)$.
- $\mathbb{R}^*$ est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.
- Posons $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C}^*, |z| = 1\}$. $\mathbb{U}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.

Propriété 2

Soit $(G, *)$ un groupe. Soit H et K deux sous-groupes de G .

1. $H \cap K$ est un sous-groupe de G .
2. $H \cup K$ est un sous-groupe de $G \iff H \subset K$ ou $K \subset H$.

Démonstration. Montrons que $H \cap K$ est un sous-groupe de G . Soient $x, y \in H \cap K$. On a bien $x * y^{-1} \in H$ et $x * y^{-1} \in K$ comme H et K sont des sous-groupes de G . Donc $x * y^{-1} \in H \cap K$. Ainsi, $H \cap K$ est un sous-groupe de G . $\square$

Démonstration. Montrons que $H \cup K$ est un sous-groupe de $G \iff H \subset K$ ou $K \subset H$. Dans le sens indirect ($\Leftarrow$), la démonstration est triviale.

Dans le sens direct ($\Rightarrow$), on suppose par absurde que $H \not\subset K$ et $K \not\subset H$. Alors il existe $x \in H$ tel que $x \notin K$ et il existe $y \in K$ tel que $y \notin H$. Par contre, on a toujours $x, y \in H \cup K$, donc $x * y \in H \cup K$, ce qui veut dire que $xy \in H$ ou $xy \in K$.

Si $xy \in H$, alors $y = x^{-1} * (xy) \in H$, ce qui est une contradiction. Si $xy \in K$, alors $x = (xy) * y^{-1} \in K$, ce qui est encore une contradiction. Ainsi, on a bien montré que $H \cup K$ est un sous-groupe de $G \iff H \subset K$ ou $K \subset H$. $\square$

Propriété 3

Soit I un ensemble dénombrable (éventuellement infini) et soit $(H)_{i \in I}$ une famille de sous-groupes d'un groupe $(G, *)$. Alors $\bigcap_{i \in I} H_i$ est un sous-groupe de G .

Définition 3**(Ordre d'un groupe)**

L'ordre d'un groupe G , noté $|G|$, est le cardinal de l'ensemble G .

★ Théorème 1**(Théorème de Lagrange)**

Soit $(G, *)$ un groupe fini et soit H un sous-groupe de G . Alors $|H|$ divise $|G|$.

En posant $|G| = n$ et $|H| = m$, on a $m \mid n$ et donc $n = m \cdot k$ pour un certain entier $k \in \mathbb{N}^*$.

Définition 4**(Sous-groupe engendré par un élément)**

Soit $(G, \cdot)$ un groupe.

- G est dit **monogène** s'il existe un élément $g \in G$ tel que $G = \{g^n, n \in \mathbb{Z}\}$. On note alors $G = \langle g \rangle$ et on dit que g est un générateur de G (en notation additive, on écrit $G = \langle g \rangle = \{ng, n \in \mathbb{Z}\}$).
- G est un groupe cyclique si G est monogène et fini.

💡 Exemple 3

- $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle = \langle -1 \rangle$ est un groupe monogène.
- $\mathbb{U}_n = \langle e^{2i\pi/n} \rangle$ est un groupe cyclique.
- $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \langle \bar{1} \rangle$ est un groupe cyclique.

Définition 5

On appelle le groupe monogène $\langle g \rangle$ le groupe engendré par le singleton g .

≡ Propriété 4

Il s'agit du plus petit groupe contenant g .

💡 Exemple 4

Dans $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})$, on a :

- $\langle \bar{1} \rangle = \{\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{0}\} = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.
- $\langle \bar{2} \rangle = \{\bar{2}, \bar{4}, \bar{0}\}$.
- $\langle \bar{3} \rangle = \{\bar{3}, \bar{0}\}$.
- $\langle \bar{4} \rangle = \{\bar{4}, \bar{2}, \bar{0}\}$.
- $\langle \bar{5} \rangle = \{\bar{5}, \bar{4}, \bar{3}, \bar{2}, \bar{1}, \bar{0}\} = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.

Définition 6**(Ordre d'un élément)**

Soit $(G, *)$ un groupe et $g \in G$. L'ordre de g , noté $o(g)$ est défini par $o(g) = |\langle g \rangle|$.

Remarque

- L'ordre de l'élément est 1 si et seulement si c'est l'élément neutre : $o(x) = 1 \iff x = 1_G$.
- $o(x) = |\langle x \rangle| = |\langle x^{-1} \rangle| = o(x^{-1})$. En effet, $\langle x \rangle = \{x^n, n \in \mathbb{Z}\} = \{(x^{-1})^{-n}, n \in \mathbb{Z}\} = \langle x^{-1} \rangle$.

Exemple 5

Dans $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})$, on a :

- $o(\bar{0}) = 1$.
- $o(\bar{1}) = 6$.
- $o(\bar{2}) = 3$.
- $o(\bar{3}) = 2$.
- $o(\bar{4}) = 3$.
- $o(\bar{5}) = 6$.

L'ordre d'une transposition est 2 et l'ordre d'un cycle de longueur k est k (à démontrer en tant qu'exercice).

Définition 7**(Morphisme de groupes)**

Soit $(G, *)$ et $(H, \cdot)$ deux groupes. Une application $\varphi : G \rightarrow H$ est un morphisme de groupes si pour tous $x, y \in G$, on a $\varphi(x * y) = \varphi(x) \cdot \varphi(y)$.

Exemple 6

1. L'application $\exp : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}^*, \times)$ définie par $\exp(x) = e^x$ est un morphisme de groupes.
2. La signature $\varepsilon : (S_n, \circ) \rightarrow (\{-1, 1\}, \times)$ est un morphisme de groupes.

Propriété 5

Soit $\varphi : G \rightarrow H$ un morphisme de groupes. Alors :

1. φ est injectif $\iff \ker(\varphi) = \varphi^{-1}(\{1_H\}) = \{1_G\}$.
2. φ est surjectif $\iff \text{Im}(\varphi) = H$.
3. φ est un isomorphisme $\iff \varphi$ est bijectif.

Propriété 6

Soit $\varphi : G \rightarrow H$ un isomorphisme. Alors $\forall x \in G, o(x) = o(\varphi(x))$.

Démonstration. On a $\langle \varphi(x) \rangle = \{\varphi(x)^n, n \in \mathbb{Z}\} = \{\varphi(x^n), n \in \mathbb{Z}\} = \varphi(\langle x \rangle)$. Comme φ est bijective, on a $|\langle x \rangle| = |\langle \varphi(x) \rangle|$, donc $o(x) = |\langle x \rangle| = |\langle \varphi(x) \rangle| = o(\varphi(x))$. $\square$

Exemple 7

Soit $g \in G, \varphi_g : \mathbb{Z} \rightarrow G$ définie par $k \mapsto g^k$ est un morphisme de groupes.

Le noyau $\ker(\varphi_g) = \{k \in \mathbb{Z}, g^k = 1_G\}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$, donc $\ker(\varphi_g) = n\mathbb{Z}$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$. L'image $\text{Im}(\varphi_g) = \varphi_g(\mathbb{Z}) = \langle g \rangle$ est un sous-groupe de G .

★ Théorème 2

Soit $(G, \cdot)$ un groupe et $g \in G$. Alors $o(g) = +\infty \iff \varphi_g \text{ est injectif et } o(g) = n \in \mathbb{N}^* \iff \ker(\varphi_g) = n\mathbb{Z}$.

Démonstration. On sait que $\ker(\varphi_g)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$, donc $\ker(\varphi_g) = n_0\mathbb{Z}$ pour un certain $n_0 \in \mathbb{N}$. Si φ_g est injectif, alors $\ker(\varphi_g) = \{0\} = 0\mathbb{Z}$, donc $n_0 = 0$. On a donc $\forall k \in \mathbb{N}^*, g^k \neq 1_G$, et $\forall i \neq j, g^i \neq g^j$, alors $\langle g \rangle$ est infini et donc $o(g) = +\infty$.

Dans le cas inverse où $o(g) < +\infty$, on a φ_g est non-injectif et donc $\ker(\varphi_g) = n_0\mathbb{Z}$ pour un certain $n_0 \in \mathbb{N}^*$. On a $n_0 \geq 1$, et $\text{Im}(\varphi_g) = \langle g \rangle$ est fini, donc $o(g) = |\langle g \rangle| = n_0$. $\square$

Pour récapituler, pour un ordre infini, on a :

$$\begin{aligned} o(g) = +\infty &\iff \varphi_g \text{ est injectif} \\ &\iff \ker(\varphi_g) = \{0\} \\ &\iff \forall k \in \mathbb{Z}^*, g^k \neq 1_G &\iff \langle g \rangle \text{ est infini} \end{aligned}$$

... et pour un ordre fini, on a :

$$\begin{aligned} o(g) = n \in \mathbb{N}^* &\iff \ker(\varphi_g) = n\mathbb{Z} \\ &\iff \varphi_g \text{ est non-injectif} \\ &\iff \forall k \in \mathbb{Z}, g^k = 1_G \iff n \mid k \\ &\iff n = \min(\{k \in \mathbb{N}^*, g^k = 1_G\}) \end{aligned}$$

💬 Remarque

🔗 Exercice 1

Posons $\varphi_x : \mathbb{Z} \rightarrow \langle x \rangle$ définie par $k \mapsto x^k$.
Déterminer l'ordre de $(\bar{1}, \hat{1})$ dans $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, +)$.

» Corollaire 1

Pour $(G, \cdot)$ un groupe et $x \in G$, les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. x est d'ordre n
2. $n = \min(k \in \mathbb{N}^*, x^k = 1_G)$ ou $n = \min(k \in \mathbb{N}^*, kx = 0_G)$
3. $\boxed{\forall k \in \mathbb{Z}, x^k = 1 \implies n \mid k}$ ou $\boxed{\forall k \in \mathbb{Z}, kx = 0 \implies n \mid k}$

Démonstration. $\square$

 Exercice 2

Soit $a, b \in G$ d'ordres finis n, m respectivement avec G un groupe abélien.

1. Montrer que ab est aussi d'ordre fini divisant le ppcm de n et m .
2. Montrer que $o(a^k) = \frac{n}{\text{pgcd}(n,k)}$ pour tout $k \in \mathbb{Z}^*$.

 Correction

1. On a $(ab)^{\text{ppcm}(n,m)} = a^{\text{ppcm}(n,m)} b^{\text{ppcm}(n,m)} = 1_G 1_G = 1_G$ sachant que $n \vee m = kn = k'm$ avec $k, k' \in \mathbb{Z}$ et que G est un groupe abélien donc a et b commutent. Donc $o(ab) \mid \text{ppcm}(n, m)$.
2. Nous allons démontrer que $\forall p \in \mathbb{Z}, (a^k)^p = 1_G \implies \frac{n}{n \vee k} \mid p$. En effet, $(a^k)^p = a^{kp} = 1_G$